Formation Azure distribuée - détection de voie

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/runai-ld_solution_overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Tr-4896: Formation distribuée dans Azure: Détection de voie - conception de la solution 1
Présentation de la solution 1
Détection de voie – entraînement distribué avec RUN:ai 3
Conclusion 29
Informations supplémentaires 29

Tr-4896: Formation distribuée dans Azure: Détection de voie - conception de la solution

Muneer Ahmad et Verron Martina, NetApp Ronen Dar, EXÉCUTEZ :ai

Depuis mai 2019, Microsoft propose un service de portail Azure propriétaire natif pour les services de fichiers NFS et SMB d'entreprise basés sur la technologie NetApp ONTAP. Ce développement est régi par un partenariat stratégique entre Microsoft et NetApp, et étend encore davantage la portée des services de données ONTAP à Azure.

NetApp, l'un des principaux fournisseurs de services de données cloud, s'est associé À CETTE SOLUTION : l'IA, une entreprise qui virtualise l'infrastructure d'IA pour accélérer les tests d'IA en utilisant pleinement les GPU. Ce partenariat permet aux équipes d'accélérer l'IA en exécutant de nombreuses expériences en parallèle, avec un accès rapide aux données et en exploitant des ressources de calcul sans limites. EXÉCUTION : l'IA permet l'utilisation totale des GPU en automatisant l'allocation des ressources. L'architecture éprouvée du Azure NetApp Files permet également à tous les tests de s'exécuter à la vitesse maximale en éliminant les obstacles au pipeline de données.

NetApp et LA GESTION : l'IA s'est associée afin de proposer aux clients une plateforme pérenne pour leur transition vers l'IA dans Azure. De l'analytique et du calcul haute performance aux décisions autonomes (où les clients peuvent optimiser leurs investissements IT en ne payant que ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin), la alliance entre NetApp ET EXÉCUTION : l'IA offre une expérience unifiée dans le cloud Azure.

Présentation de la solution

Dans cette architecture, l'accent est mis sur la partie la plus gourmande en capacité de calcul du processus d'IA ou de machine learning (ML) distribué de détection de voies. La détection de voie est l'une des tâches les plus importantes en conduite autonome, ce qui aide à guider les véhicules en localisant les marquages de voie. Des composants statiques comme les marquages de voie guident le véhicule pour conduire sur la route de manière interactive et sûre.

Les approches basées sur le réseau neuronal convolutif (CNN) ont poussé la compréhension et la segmentation des scènes à un nouveau niveau. Bien qu'il ne fonctionne pas bien pour les objets avec de longues structures et régions qui pourraient être obstruées (par exemple, poteaux, ombre sur la voie, etc.). Le réseau neuronal spatial convolutif (SCNN) généralise la CNN à un niveau spatial riche. Elle permet la propagation d'informations entre les neurones dans la même couche, ce qui le rend mieux adapté aux objets structurés tels que les voies, les pôles ou le chariot avec occlusions. Cette compatibilité est due au fait que les informations spatiales peuvent être renforcées et qu'elles préservent la fluidité et la continuité.

Des milliers d'images de scène doivent être injectées dans le système pour permettre au modèle d'apprendre et de distinguer les différents composants du jeu de données. Ces images comprennent la météo, la journée ou la nuit, les routes à plusieurs voies et d'autres conditions de circulation.

Pour la formation, il est nécessaire de disposer d'une bonne qualité et d'une bonne quantité de données. L'entraînement peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines avec un seul GPU. L'entraînement distribué par les données peut accélérer le processus en utilisant plusieurs processeurs graphiques ou plusieurs nœuds. Horovod est un cadre de ce type qui permet des formations distribuées, mais la lecture des données dans l'ensemble des clusters des GPU peut jouer un rôle obstacle. Les systèmes Azure NetApp Files assurent des débits élevés et une faible latence continue pour fournir des fonctionnalités scale-up et scale-up que les

GPU utilisent afin d'exploiter au mieux leur capacité de calcul. Nos expériences ont démontré que tous les GPU du cluster étaient utilisés à plus de 96 % en moyenne pour l'entraînement de la détection de voie à l'aide de SCNN.

Public visé

La science des données inclut plusieurs disciplines INFORMATIQUES et commerciales. Par conséquent, plusieurs personnages font partie du public ciblé :

- Les data Scientists doivent donc pouvoir utiliser les outils et les bibliothèques de leur choix.
- Les ingénieurs de données doivent savoir comment elles circulent et où elles résident.
- Des experts en matière de conduite autonome.
- Administrateurs et architectes cloud pour configurer et gérer les ressources cloud (Azure).
- Un ingénieur DevOps a besoin des outils pour intégrer les nouvelles applications d'IA et DE ML dans son pipeline d'intégration et de déploiement continus.
- Les utilisateurs professionnels veulent avoir accès aux applications d'IA et DE ML.

Dans ce document, nous vous présentons comment Azure NetApp Files, L'EXÉCUTION : l'IA et Microsoft Azure aident chacun de ces rôles à créer de la valeur commerciale.

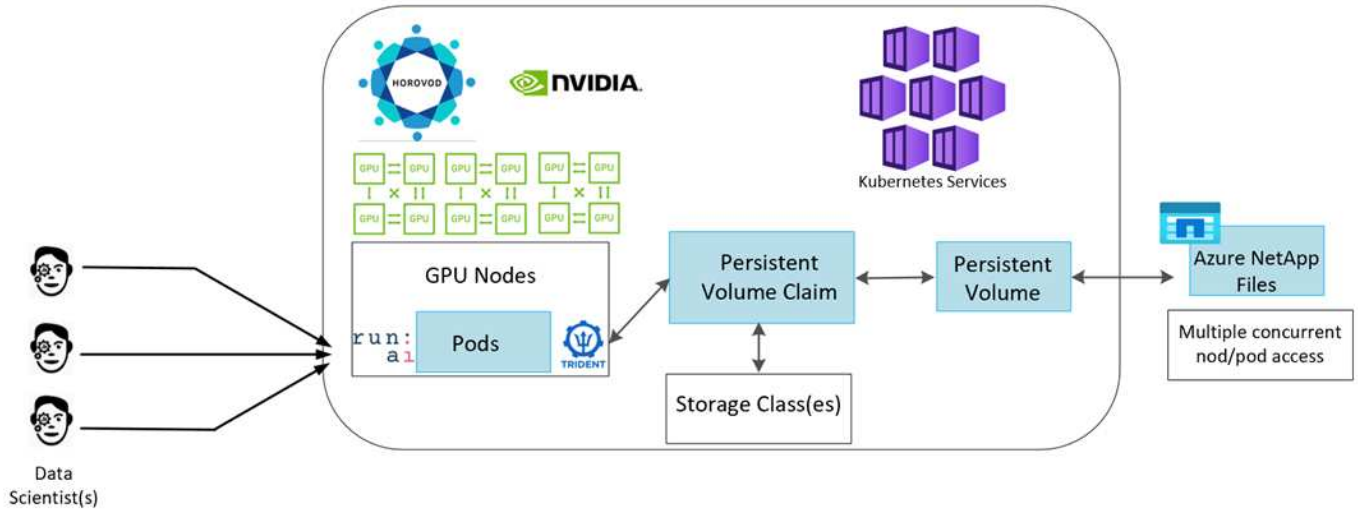
Technologie de la solution

Cette section traite des exigences technologiques pour la détection de voie en mettant en œuvre une solution de formation distribuée à grande échelle qui s'exécute entièrement dans le cloud Azure. La figure ci-dessous présente l'architecture de la solution.

Les éléments utilisés dans cette solution sont les suivants :

- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Références de calcul Azure avec processeurs graphiques NVIDIA
- Azure NetApp Files
- EXÉCUTEZ : L'IA
- NetApp Trident

Les liens vers tous les éléments mentionnés ici sont répertoriés dans le "Informations supplémentaires" section.



Ressources et conditions des services clouds

Le tableau suivant répertorie les composants matériels requis pour implémenter la solution. Les composants cloud utilisés dans toute implémentation de cette solution peuvent varier en fonction des besoins du client.

Le cloud	Quantité
AKS	Au moins trois nœuds système et trois nœuds workers GPU
Nœuds système SKU de machine virtuelle (VM)	Trois Standard_DS2_v2
Nœuds worker GPU référence VM	Trois Standard_NC6s_v3
Azure NetApp Files	Niveau standard 4 To

Configuration logicielle requise

Le tableau suivant répertorie les composants logiciels requis pour implémenter la solution. Ils peuvent varier selon l'implémentation de la solution et les besoins du client.

Logiciel	Version ou autres informations
AKS - version Kubernetes	1.18.14
EXÉCUTEZ :CLI AI	v2.2.25
EXÉCUTION : version de l'opérateur Kubernetes d'orchestration d'IA	1.0.109
Horovod	0.21.2
NetApp Trident	20.01.1
Gouvernail	3.0.0

Détection de voie – entraînement distribué avec RUN:ai

Cette section fournit des informations détaillées sur la configuration de la plateforme pour

exécuter l'entraînement à grande échelle avec détection de voie, à l'aide de L'OUTIL RUN : ai orchestrator. Nous discutons de l'installation de tous les éléments de la solution et de l'exécution du travail de formation distribuée sur ladite plate-forme. La gestion des versions DE ML est réalisée à l'aide de NetApp SnapshotTM lié À L'EXÉCUTION : des expériences d'IA pour atteindre la reproductibilité des données et des modèles. La gestion des versions DE ML joue un rôle crucial dans le suivi des modèles, le partage du travail entre les membres de l'équipe, la reproductibilité des résultats, la rotation de nouvelles versions de modèles vers la production et la provenance des données. Le contrôle des versions DE NetApp ML (Snapshot) permet de capturer des versions instantanées des données, des modèles entraînés et des journaux associés à chaque expérience. Grâce à sa prise en charge avancée des API, il est facile à intégrer AVEC la plateforme D'IA POUR L'EXÉCUTION : il vous suffit de déclencher un événement basé sur l'état d'entraînement. Par ailleurs, il est nécessaire de capturer l'état de l'expérience dans son intégralité, sans modifier quoi que ce soit dans le code ou les conteneurs exécutés sur Kubernetes (K8s).

Enfin, ce rapport technique se conclut par une évaluation des performances sur plusieurs nœuds compatibles avec les processeurs graphiques dans AKS.

Formation distribuée pour la détection de voie utilisation du boîtier à l'aide du jeu de données Tusimple

Dans le présent rapport technique, une formation distribuée est réalisée sur le jeu de données Tusimple pour la détection des voies. Horovod est utilisé dans le code d'entraînement pour l'entraînement distribué des données sur plusieurs nœuds GPU simultanément dans le cluster Kubernetes via AKS. Le code est emballé sous forme d'images conteneur pour le téléchargement et le traitement de données Tusimple. Les données traitées sont stockées sur des volumes persistants alloués par le plug-in NetApp Trident. Pour l'entraînement, une autre image de conteneur est créée, et elle utilise les données stockées sur les volumes persistants créés lors du téléchargement des données.

Pour envoyer les données et la tâche d'entraînement, utilisez L'INTELLIGENCE artificielle pour orchestrer l'allocation et la gestion des ressources. EXÉCUTION : ai vous permet d'effectuer des opérations MPI (message Passing interface) nécessaires à Horovod. Cette disposition permet à plusieurs nœuds GPU de communiquer les uns avec les autres afin de mettre à jour le poids de l'entraînement après chaque mini-lot d'entraînement. Il permet également de surveiller la formation via l'interface et l'interface de ligne de commande, ce qui facilite le suivi de la progression des expériences.

NetApp Snapshot est intégré au code d'entraînement et capture l'état des données et le modèle d'entraînement pour chaque expérience. Cette fonctionnalité vous permet de suivre la version des données et du code utilisé, ainsi que le modèle entraîné associé généré.

Installation et installation d'AKS

Pour la configuration et l'installation du cluster AKS, accédez à "Créer un cluster AKS". Ensuite, suivez ces étapes :

1. Lors de la sélection du type de nœuds (qu'il s'agisse de nœuds système (CPU) ou de nœuds worker (GPU), sélectionnez les éléments suivants :

    a. Ajouter le nœud système principal nommé `agentpool` au `Standard_DS2_v2` taille. Utilisez les trois nœuds par défaut.

b. Ajouter un nœud de travail `gpupool` avec `the Standard_NC6s_v3` de taille de pool. Utilisez trois nœuds au minimum pour les nœuds GPU.

Le déploiement prend de 5 à 10 minutes.

2. Une fois le déploiement terminé, cliquez sur connexion au cluster. Pour vous connecter au cluster AKS récemment créé, installez l'outil de ligne de commandes Kubernetes à partir de votre environnement local (ordinateur portable/PC). Visitez "Installation des outils" Pour l'installer conformément à votre système d'exploitation.
3. "Installez l'interface de ligne de commandes Azure dans votre environnement local".
4. Pour accéder au cluster AKS à partir du terminal, entrez tout d'abord `az login` et de saisir les informations d'identification.
5. Exécutez les deux commandes suivantes :

```
az account set --subscription xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
aks get-credentials --resource-group resourcegroup --name aksclustername
```

6. Entrez cette commande dans l'interface de ligne de commande Azure :

```
kubectl get nodes
```

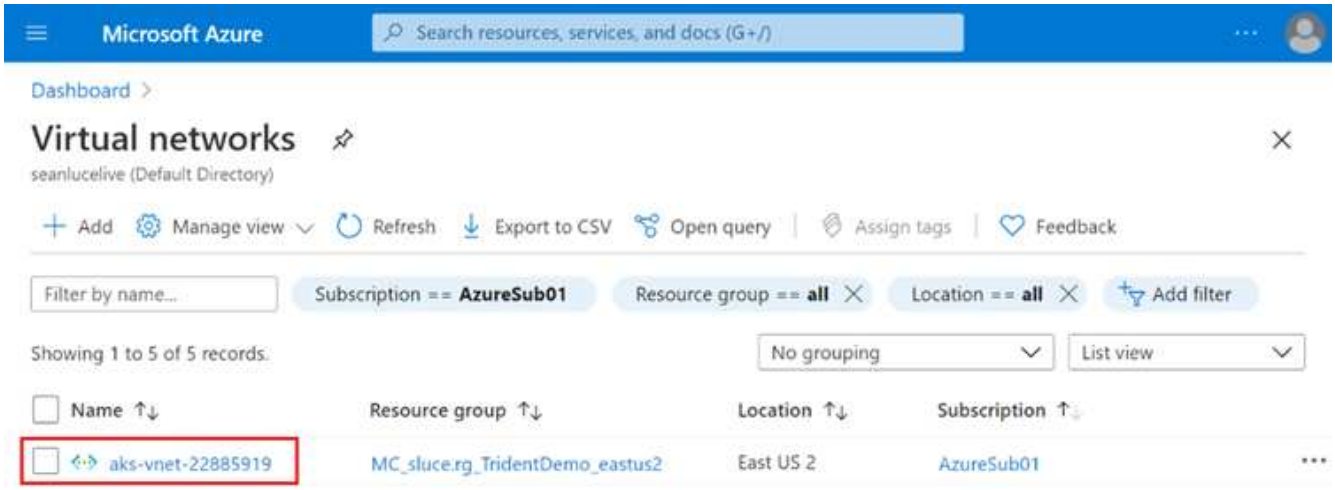
Si les six nœuds sont opérationnels comme indiqué ici, votre cluster AKS est prêt et connecté à votre environnement local.

```
verronmartina@verron-mac-0 ~ % kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES   AGE   VERSION
aks-agentpool-34613062-vmss000000   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000001   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000002   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000000     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000001     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000002     Ready    agent   20m   v1.18.14
verronmartina@verron-mac-0 ~ %
```

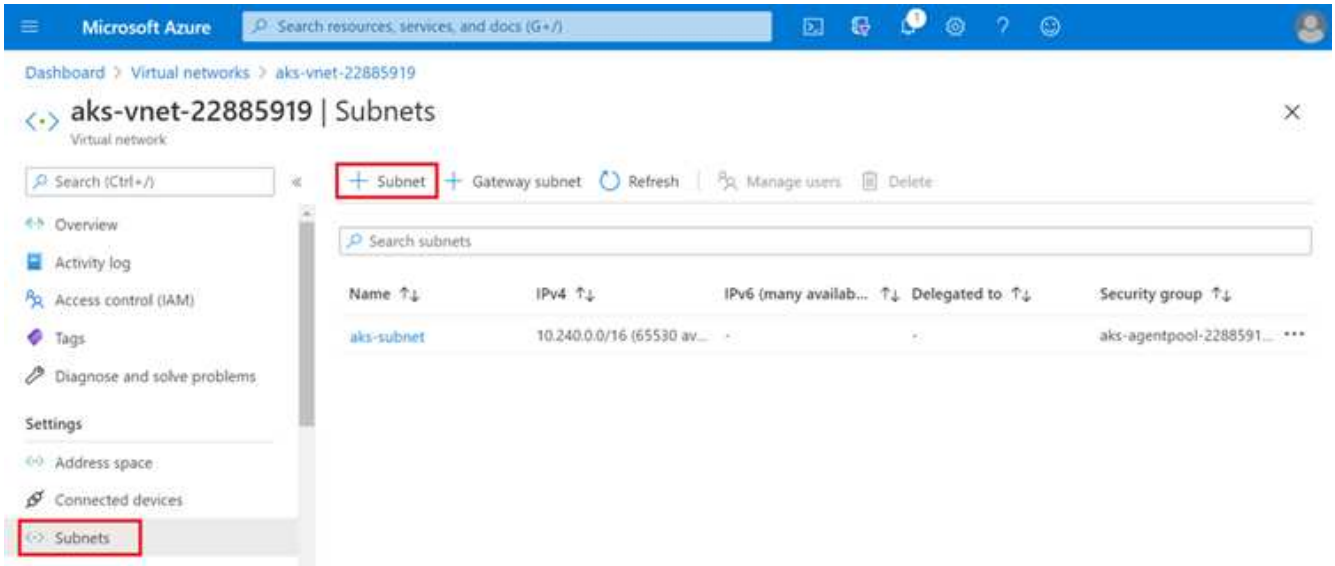
Créez un sous-réseau délégué pour Azure NetApp Files

Pour créer un sous-réseau délégué pour Azure NetApp Files, suivez cette série d'étapes :

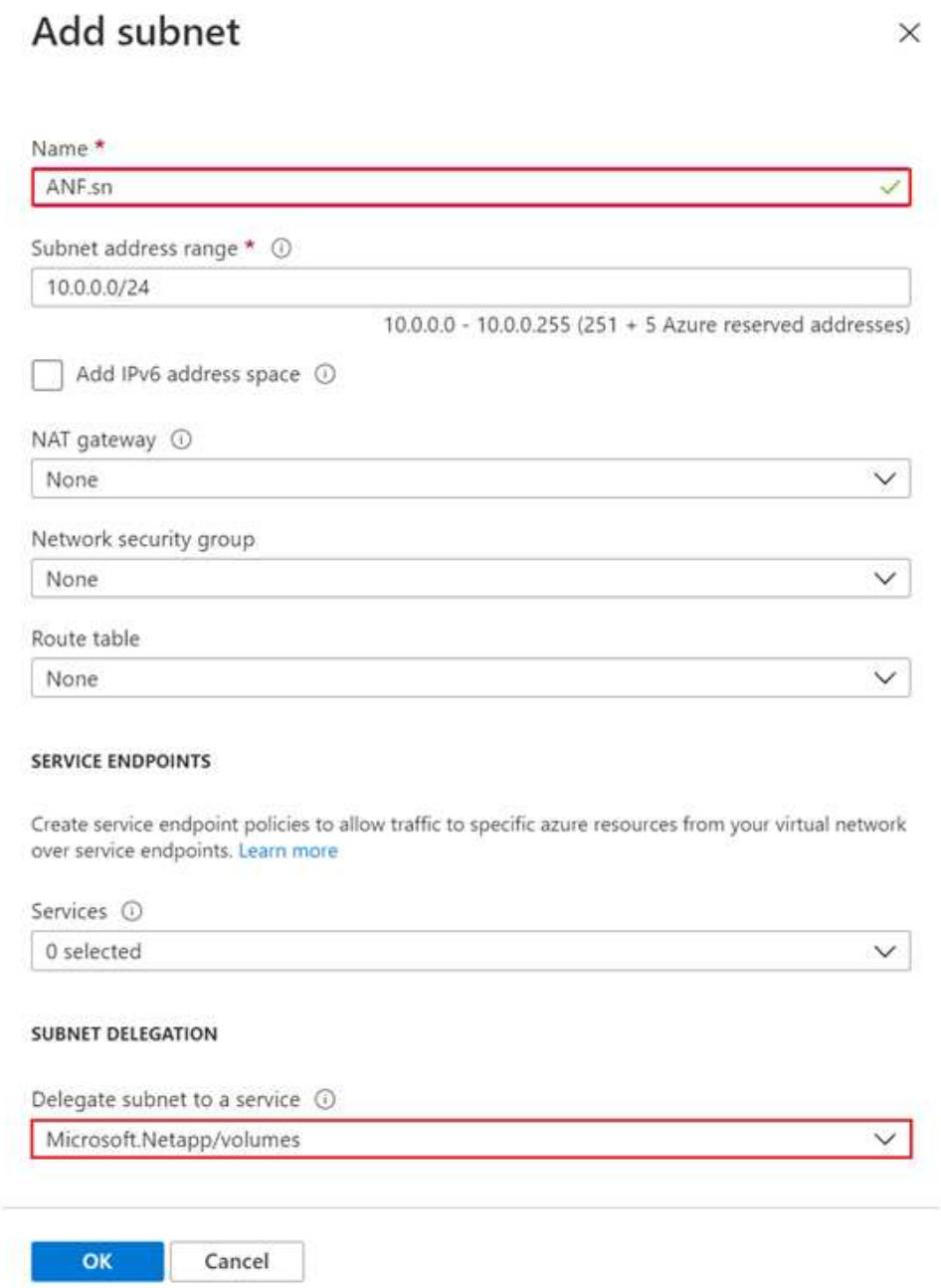
1. Accédez aux réseaux virtuels depuis le portail Azure. Trouvez votre nouveau réseau virtuel. Il devrait avoir un préfixe tel que aks-vnet, comme indiqué ici. Cliquez sur le nom du réseau virtuel.



2. Cliquez sur sous-réseaux et sélectionnez +sous-réseau dans la barre d'outils supérieure.



3. Indiquez au sous-réseau un nom tel que `ANF.sn` Et sous l'en-tête délégation de sous-réseau, sélectionnez Microsoft.NetApp/volumes. Ne rien changer. Cliquez sur OK.



Les volumes Azure NetApp Files sont alloués au cluster d'applications et utilisés en tant que demandes de volume persistant dans Kubernetes. Par conséquent, cette allocation nous offre la flexibilité nécessaire pour mapper les volumes à différents services, qu'il s'agit d'ordinateurs portables Jupyter, de fonctions sans serveur, etc

Les utilisateurs des services peuvent consommer le stockage depuis la plateforme de différentes manières. Les principaux avantages de Azure NetApp Files sont les suivants :

- Permet aux utilisateurs d'utiliser les snapshots.
- Permet aux utilisateurs de stocker de grandes quantités de données sur des volumes Azure NetApp Files.
- Optimisez les performances des volumes Azure NetApp Files lorsque vous exécutez leurs modèles sur de vastes ensembles de fichiers.

Définition Azure NetApp Files

Pour terminer la configuration de Azure NetApp Files, vous devez d'abord la configurer comme décrit à la section "Démarrage rapide : configurez Azure NetApp Files et créez un volume NFS".

Toutefois, vous pouvez ignorer les étapes de création d'un volume NFS pour Azure NetApp Files lorsque vous créez des volumes via Trident. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir :

1. "Enregistré pour Azure NetApp Files et le fournisseur de ressources NetApp (via le shell cloud Azure)".
2. "Créé un compte dans Azure NetApp Files".
3. "Configurez un pool de capacité" (Minimum 4 Tio Standard ou Premium selon vos besoins).

Peering de réseau virtuel AKS et de réseau virtuel Azure NetApp Files

Ensuite, Peer the AKS Virtual Network (vnet) with the Azure NetApp Files vNet en suivant les étapes suivantes :

1. Dans la zone de recherche située en haut du portail Azure, saisissez les réseaux virtuels.
2. Cliquez sur VNet aks- vnet-name, puis entrez Peerings dans le champ de recherche.
3. Cliquez sur +Add et entrez les informations fournies dans le tableau ci-dessous :

Champ	Valeur ou description
Nom de la liaison de peering	aks-vnet-name_to_anf
ID d'abonnement	Abonnement au réseau VNet Azure NetApp Files auquel vous vous trouvez
Partenaire de peering vnet	Azure NetApp Files vnet

> Laissez toutes les sections non astérisque par défaut

4. Cliquez SUR AJOUTER ou sur OK pour ajouter le peering au réseau virtuel.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur "Créez, modifiez ou supprimez un peering de réseau virtuel".

Trident

Trident est un projet open source piloté par NetApp, conçu pour répondre aux demandes de stockage persistant des applications conteneurisées. Trident a été implémenté en tant que contrôleur de provisionnement externe. Fonctionnant comme un pod autonome, il contrôle les volumes et automatise entièrement le provisionnement.

NetApp Trident facilite l'intégration avec K8s en créant et en connectant des volumes persistants pour le stockage des datasets d'entraînement et des modèles entraînés. Grâce à cette fonctionnalité, les data Scientists et les ingénieurs de données peuvent utiliser K8s en toute simplicité, sans avoir à gérer et à stocker manuellement les datasets. Avec Trident, les data Scientists n'ont plus besoin d'apprendre à gérer de nouvelles plateformes de données, puisqu'il intègre les tâches liées à la gestion des données via l'intégration d'API logiques.

Installation de Trident

Pour installer le logiciel Trident, procédez comme suit :

1. "Installez tout d'abord le gouvernail".
2. Téléchargez et extrayez le programme d'installation de Trident 21.01.1.

```
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.01.1/trident-
installer-21.01.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.01.1.tar.gz
```

3. Définissez le répertoire sur `trident-installer`.

```
cd trident-installer
```

4. Copier `tridentctl` dans un répertoire de votre système `$PATH`.

```
cp ./tridentctl /usr/local/bin
```

5. Installation de Trident sur le cluster K8s avec Helm :
   a. Changez le répertoire en répertoire Helm.

   ```
   cd helm
   ```

   b. Installation de Trident.

   ```
   helm install trident trident-operator-21.01.1.tgz --namespace trident
   --create-namespace
   ```

   c. Vérifiez l'état des modules Trident de la façon habituelle de K8s :

   ```
   kubectl -n trident get pods
   ```

   d. Si tous les modules sont opérationnels, Trident est installé et vous pouvez passer à l'étape supérieure.

Configurer le back-end et la classe de stockage Azure NetApp Files

Pour configurer la back-end et la classe de stockage Azure NetApp Files, procédez comme suit :

1. Revenir au répertoire de base.

```
cd ~
```

2. Cloner le "référentiel de projet" `lane-detection-SCNN-horovod`.
3. Accédez au `trident-config` répertoire.

```
cd ./lane-detection-SCNN-horovod/trident-config
```

4. Créez un principe de service Azure (le principe du service est celui de la façon dont Trident communique avec Azure pour accéder à vos ressources Azure NetApp Files).

```
az ad sp create-for-rbac --name
```

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
{
  "appId": "xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
   "displayName": "netapptrident",
    "name": "http://netapptrident",
    "password": "xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx",
    "tenant": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
 }
```

5. Création de Trident `backend json` fichier.
6. À l'aide de votre éditeur de texte préféré, renseignez les champs suivants du tableau ci-dessous à l'intérieur du `anf-backend.json` fichier.

Champ	Valeur
ID d'abonnement	Votre ID d'abonnement Azure
ID de tenantID	Votre ID de locataire Azure (à partir de la sortie d'az ad sp à l'étape précédente)
ID client	Votre AppID (à partir de la sortie d'az ad sp à l'étape précédente)
ClientSecret	Votre mot de passe (à partir de la sortie d'az ad sp à l'étape précédente)

Le fichier doit ressembler à l'exemple suivant :

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "fakec765-4774-fake-ae98-a721add4fake",
    "tenantID": "fakef836-edc1-fake-bff9-b2d865eefake",
    "clientID": "fake0f63-bf8e-fake-8076-8de91e57fake",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "westeurope",
    "serviceLevel": "Standard",
    "virtualNetwork": "anf-vnet",
    "subnet": "default",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
    "exportRule": "0.0.0.0/0",
    "size": "200Gi"
}
```

7. Demandez à Trident de créer le back-end Azure NetApp Files dans le `trident` espace de noms, utilisation `anf-backend.json` comme le fichier de configuration :

```
tridentctl create backend -f anf-backend.json -n trident
```

8. Créer la classe de stockage :

   a. Les utilisateurs de K8 peuvent provisionner des volumes à l'aide des ESV qui spécifient une classe de stockage par nom. Demandez à K8s de créer une classe de stockage `azurenetappfiles` Cela fera référence au back-end Azure NetApp Files créé à l'étape précédente en utilisant les éléments suivants :

   ```
   kubectl create -f anf-storage-class.yaml
   ```

   b. Vérifiez que la classe de stockage est créée à l'aide de la commande suivante :

   ```
   kubectl get sc azurenetappfiles
   ```

   Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
NAME                PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
azurenetappfiles    csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate           false                  98s
```

Déploiement et configuration des composants de snapshot de volume sur AKS

Si votre cluster n'est pas préinstallé avec les composants de snapshot de volume appropriés, vous pouvez

installer ces composants manuellement en exécutant les étapes suivantes :

> AKS 1.18.14 n'a pas de contrôleur Snapshot préinstallé.

1. Installez les CRD bêta de Snapshot à l'aide des commandes suivantes :

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. Installez le contrôleur Snapshot à l'aide des documents suivants de GitHub :

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

3. Configuration de K8s `volumesnapshotclass`: Avant de créer un snapshot de volume, a "classe de snapshot de volume" doit être configuré. Créez une classe de snapshot de volumes pour Azure NetApp Files et utilisez-la pour gérer les versions DE MACHINE LEARNING avec la technologie NetApp Snapshot. Création `volumesnapshotclass netapp-csi-snapclass` et définissez-le sur `volumesnapshotclass `par défaut tels que :

```
kubectl create -f netapp-volume-snapshot-class.yaml
```

   Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
volumesnapshotclass.snapshot.storage.k8s.io/netapp-csi-snapclass created
```

4. Vérifier que la classe de copie Snapshot du volume a été créée à l'aide de la commande suivante :

```
kubectl get volumesnapshotclass
```

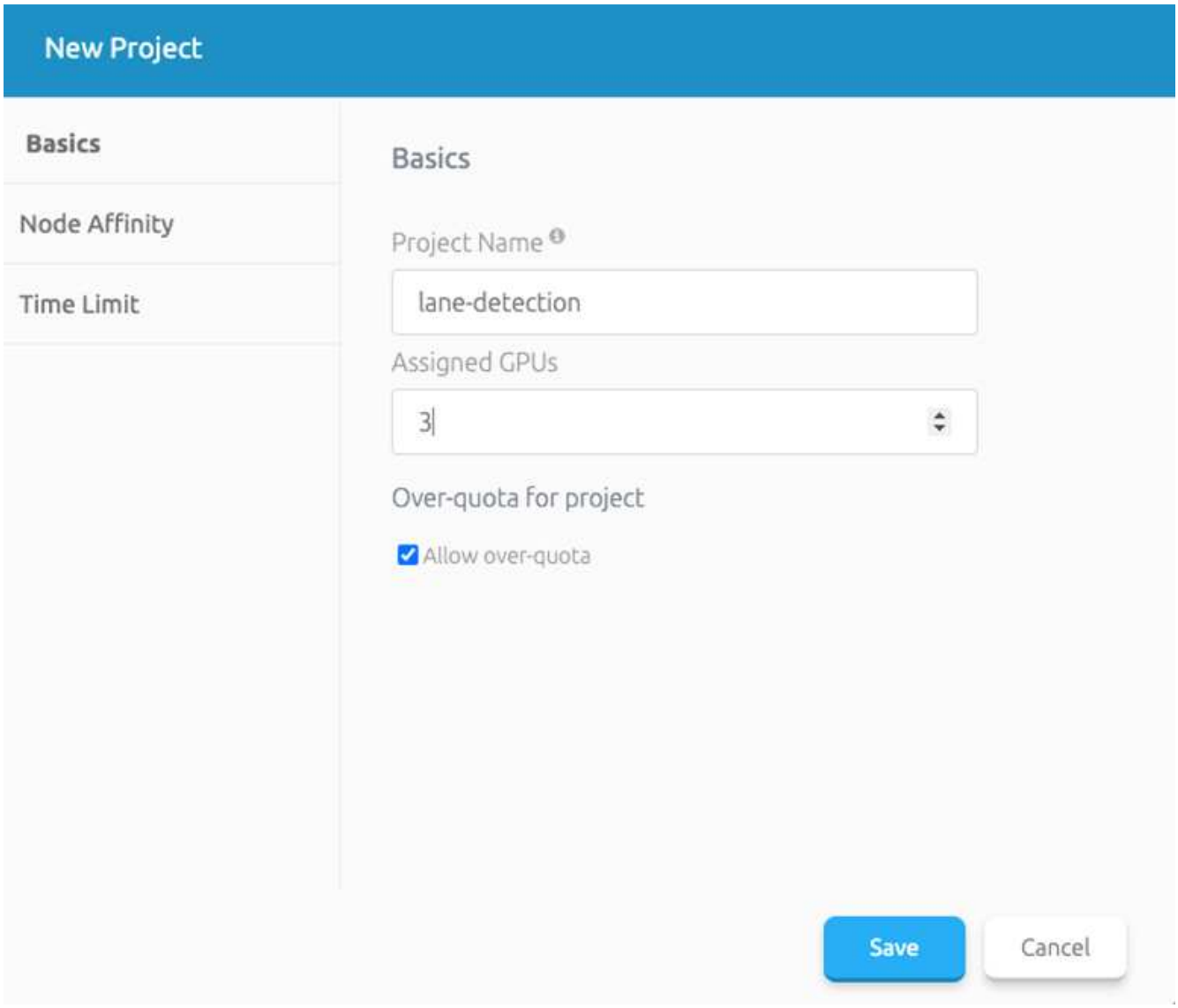
   Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
NAME                    DRIVER                  DELETIONPOLICY   AGE
netapp-csi-snapclass    csi.trident.netapp.io   Delete           63s
```

EXÉCUTEZ :installation d'ai

Pour installer RUN:ai, procédez comme suit :

1. "Installez le cluster RUN:ai sur AKS".
2. Accédez à app.runai.ai, cliquez sur Créer un nouveau projet et nommez-le détection de voie. Un namespace est créé sur un cluster K8s à partir de `runai-` suivi du nom du projet. Dans ce cas, l'espace de noms créé serait runai-Lane-détection.



3. "INSTALLER RUN:AI CLI".
4. Sur votre terminal, définissez la détection de voie comme EXÉCUTION par défaut : projet ai à l'aide de la commande suivante :

```
`runai config project lane-detection`
```

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
Project lane-detection has been set as default project
```

5. Créer ClusterRole et ClusterRoleBinding pour l'espace de noms du projet (par exemple, `lane-detection)` donc le compte de service par défaut appartenant à `runai-lane-detection` l'espace de noms est autorisé à effectuer `volumesnapshot` opérations durant l'exécution du travail :

   a. Indiquez les espaces de noms pour vérifier cela `runai-lane-detection` existe à l'aide de cette commande :

   ```
   kubectl get namespaces
   ```

   La sortie doit apparaître comme dans l'exemple suivant :

```
NAME                   STATUS   AGE
default                Active   130m
kube-node-lease        Active   130m
kube-public            Active   130m
kube-system            Active   130m
runai                  Active   4m44s
runai-lane-detection   Active   13s
trident                Active   102m
```

6. Créer ClusterRole `netappsnapshot` Et ClusterRoleBinding `netappsnapshot` à l'aide des commandes suivantes :

```
`kubectl create -f runai-project-snap-role.yaml`
`kubectl create -f runai-project-snap-role-binding.yaml`
```

Téléchargez et traitez le jeu de données Tusimple AS RUN:ai

Le processus de téléchargement et de traitement de TuDataset simple en TANT QU'EXÉCUTION : travail ai est facultatif. Elle comprend les étapes suivantes :

1. Créez et poussez l'image docker ou omettez cette étape si vous souhaitez utiliser une image docker existante (par exemple, `muneer7589/download-tusimple:1.0)`

   a. Basculer vers le home Directory :

   ```
   cd ~
   ```

b. Accédez au répertoire des données du projet `lane-detection-SCNN-horovod`:

```
cd ./lane-detection-SCNN-horovod/data
```

c. Modifier `build_image.sh` script shell et remplacez le référentiel docker par le vôtre. Par exemple, remplacer `muneer7589` avec le nom de votre référentiel docker. Vous pouvez également modifier le nom et LA BALISE de l'image docker (par exemple, `download-tusimple` et `1.0`) :

```
#!/bin/bash
#
# A simple script to build the Docker image.
#
# $ build_image.sh
set -ex

IMAGE=muneer7589/download-tusimple
TAG=1.0

# Build image
echo "Building image: "$IMAGE
docker build . -f Dockerfile \
 --tag "${IMAGE}:${TAG}"
echo "Finished building image: "$IMAGE

# Push image
echo "Pushing image: "$IMAGE
docker push "${IMAGE}:${TAG}"
echo "Finished pushing image: "$IMAGE
```

d. Exécutez le script pour créer l'image docker et l'envoyer dans le référentiel docker à l'aide des commandes suivantes :

```
chmod +x build_image.sh
./build_image.sh
```

2. Soumettez la tâche RUN : ai pour télécharger, extraire, pré-traiter et stocker le jeu de données Tusimple Lane Detection dans un `pvc`, Qui est créé de manière dynamique par NetApp Trident :

a. Utiliser les commandes suivantes pour envoyer l'EXÉCUTION du travail ai :

```
runai submit
--name download-tusimple-data
--pvc azurenetappfiles:100Gi:/mnt
--image muneer7589/download-tusimple:1.0
```

b. Saisissez les informations du tableau ci-dessous pour soumettre le travail RUN:ai :

Champ	Valeur ou description
-nom	Nom du travail
-pvc	PVC du format [StorageClassName]:Size:ContainerMountPath dans la soumission de tâche ci-dessus, vous créez un PVC basé sur la demande à l'aide de Trident avec la classe de stockage azurenetappfiles. La capacité de volume persistant est ici de 100Gi et elle est montée sur le chemin /mnt.
-image	Image Docker à utiliser lors de la création du conteneur pour cette tâche

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
The job 'download-tusimple-data' has been submitted successfully
You can run `runai describe job download-tusimple-data -p lane-detection` to check the job status
```

c. Répertorier les travaux RUN:ai soumis.

```
runai list jobs
```

```
Showing jobs for project lane-detection
NAME                  STATUS            AGE  NODE                          IMAGE                          TYPE  PROJECT        USER          GPUs Allocated (Requested)
PODs Running (Pending)  SERVICE URL(S)
download-tusimple-data  ContainerCreating  1m   aks-agentpool-34613062-vmss00000a  muneer7589/download-tusimple:1.0  Train  lane-detection  verronmartina  0 (0)
1 (0)
```

d. Vérifiez les journaux des travaux soumis.

```
runai logs download-tusimple-data -t 10
```

```
751150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 16.2M 20m37s
751200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.1M 20m37s
751250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12.5M 20m36s
751300K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.3M 20m36s
751350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 15.2M 20m36s
751400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10.5M 20m36s
751450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 15.2M 20m36s
751500K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 14.1M 20m36s
751550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 24.3M 20m36s
751600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 26.3M 20m36s
```

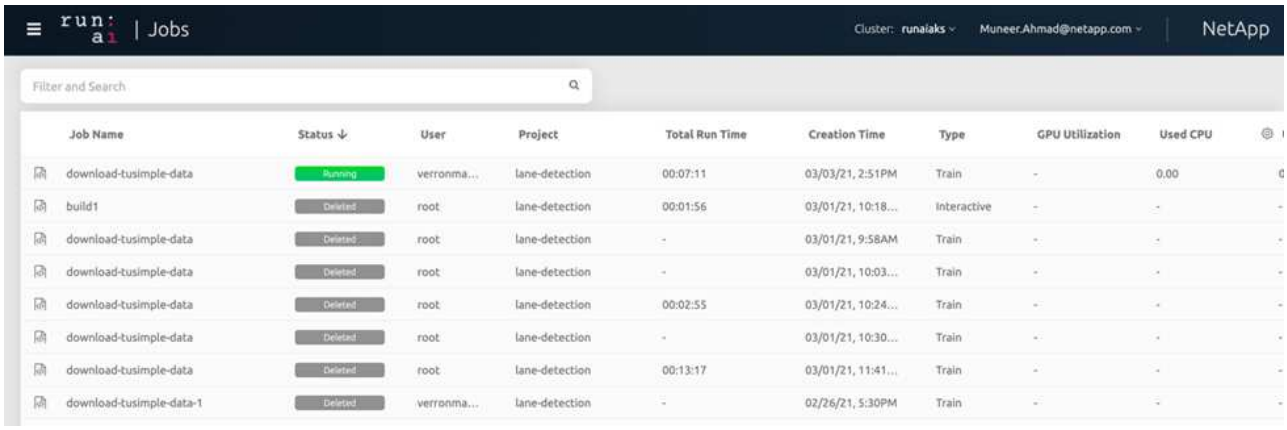
e. Énumérez le `pvc` créé. Utilisez-le `pvc` commande pour la formation à l'étape suivante.

```
kubectl get pvc | grep download-tusimple-data
```

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
pvc-download-tusimple-data-0   Bound    pvc-bb03b74d-2c17-40c4-a445-79f3de8d16d5   100Gi      RWO            azurenetappfiles   4m47s
```

a. Vérifiez le travail EN COURS D'EXÉCUTION : ai UI (ou `app.run.ai`).



Effectuer une formation sur la détection de voie distribuée à l'aide de Horovod

La formation sur la détection de voie distribuée à l'aide de Horovod est un processus facultatif. Notez toutefois que voici les étapes impliquées :

1. Créez et poussez l'image docker ou ignorez cette étape pour utiliser l'image docker existante (par exemple, `muneer7589/dist-lane-detection:3.1)`:

   a. Basculez vers le répertoire de base.

   ```
   cd ~
   ```

   b. Accédez au répertoire du projet `lane-detection-SCNN-horovod.`

   ```
   cd ./lane-detection-SCNN-horovod
   ```

   c. Modifiez le `build_image.sh` script shell et remplacez le référentiel docker par le vôtre (par exemple, remplacez-le `muneer7589` avec le nom de votre référentiel docker). Vous pouvez également modifier le nom et LA BALISE de l'image docker (`dist-lane-detection` et `3.1, for example)`.

```
#!/bin/bash
#
# A simple script to build the distributed Docker image.
#
# $ build_image.sh
set -ex

IMAGE=muneer7589/dist-lane-detection
TAG=3.0

# Build image
echo "Building image: "$IMAGE
docker build . -f Dockerfile \
 --tag "${IMAGE}:${TAG}"
echo "Finished building image: "$IMAGE

# Push image
echo "Pushing image: "$IMAGE
docker push "${IMAGE}:${TAG}"
echo "Finished pushing image: "$IMAGE
```

d. Exécutez le script pour créer l'image docker et l'envoyer dans le référentiel docker.

```
chmod +x build_image.sh
./build_image.sh
```

2. Soumettre le COURSE : travail d'IA pour la formation distribuée (MPI) :

a. Utilisation de l'option Submit of RUN : l'IA pour la création automatique de volume persistant à l'étape précédente (pour le téléchargement des données) vous permet uniquement d'avoir un accès RWO, qui permet non à plusieurs pods ou nœuds d'accéder au même volume persistant pour l'entraînement distribué. Mettez à jour le mode d'accès sur ReadWriteMany et utilisez le patch Kubernetes pour le faire.

b. Commencez par obtenir le nom du volume de la demande de volume persistant en exécutant la commande suivante :

```
kubectl get pvc | grep download-tusimple-data
```

```
root@ai-w-gpu-2:/mnt/ai_data/anf_runai/lane-detection-SCNN-horovod# kubectl get pvc | grep download-tusimple-data
pvc-download-tusimple-data-0   Bound    pvc-bb03b74d-2c17-40c4-a445-79f3de8d16d5   100Gi      RWX            azurenetappfiles   2d4h
```

c. Corriger le volume et mettre à jour le mode d'accès à ReadWriteMany (remplacer le nom du volume par le vôtre dans la commande suivante) :

```
kubectl patch pv pvc-bb03b74d-2c17-40c4-a445-79f3de8d16d5 -p
'{"spec":{"accessModes":["ReadWriteMany"]}}'
```

d. Soumettre le STAGE : ai MPI pour l'exécution du travail de formation répartie en utilisant les informations du tableau ci-dessous :

```
runai submit-mpi
--name dist-lane-detection-training
--large-shm
--processes=3
--gpu 1
--pvc pvc-download-tusimple-data-0:/mnt
--image muneer7589/dist-lane-detection:3.1
-e USE_WORKERS="true"
-e NUM_WORKERS=4
-e BATCH_SIZE=33
-e USE_VAL="false"
-e VAL_BATCH_SIZE=99
-e ENABLE_SNAPSHOT="true"
-e PVC_NAME="pvc-download-tusimple-data-0"
```

Champ	Valeur ou description
nom	Nom du travail de formation distribué
grand shm	Montage d'un périphérique grand /dev/shm il s'agit d'un système de fichiers partagé monté sur la RAM et fournit suffisamment de mémoire partagée pour que plusieurs collaborateurs du processeur puissent traiter et charger des lots dans la RAM du CPU.
processus	Nombre de processus de formation distribués
gpu	Nombre de GPU/processus à allouer pour le travail, trois processus utilisateur sont nécessaires (--processus=3), chacun étant alloué avec un seul GPU (--gpu 1).
pvc	Utilisez le volume persistant existant (pvc-download-tusimple-data-0) créé par le travail précédent (download-tusimple-data) et monté sur le chemin /mnt
image	Image Docker à utiliser lors de la création du conteneur pour cette tâche
Définissez les variables d'environnement à définir dans le conteneur	
EMPLOYÉS_UTILISÉS	Le fait de définir l'argument sur true active le chargement de données multi-processus
NOMBRE_D'EMPLOYÉS	Nombre de processus de travail du chargeur de données
TAILLE_LOT	Taille des lots d'entraînement
USE_VAL	Le fait de définir l'argument sur vrai permet la validation
VAL_BATCH_SIZE	Taille du lot de validation

Champ	Valeur ou description
ACTIVER_SNAPSHOT	La définition de l'argument sur true permet de prendre des données et des snapshots de modèles entraînés à des fins de gestion des versions DU ML
NOM_PVC	Nom de la demande de volume persistant pour créer un snapshot de. Dans la soumission des travaux ci-dessus, vous prenez un snapshot de pvc-download-tsimple-Data-0, composé d'un dataset et de modèles entraînés

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
The job 'dist-lane-detection-training' has been submitted successfully
You can run `runai describe job dist-lane-detection-training -p lane-detection` to check the job status
```

e. Répertorier le travail soumis.

```
runai list jobs
```

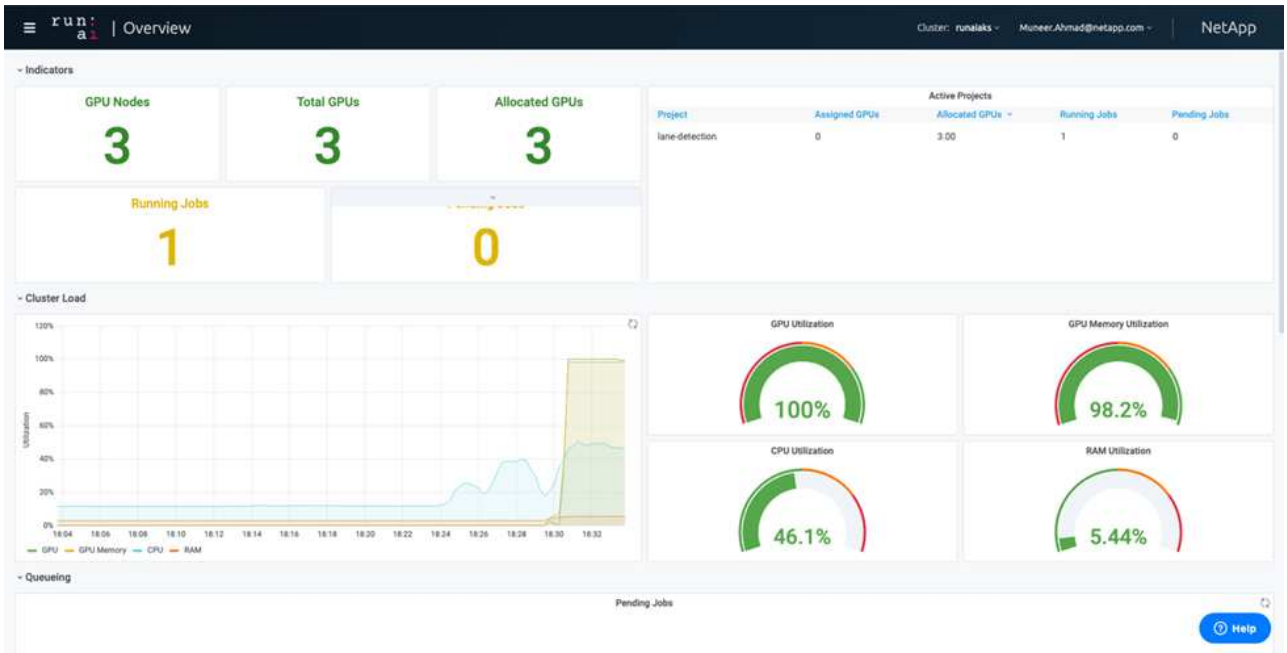
```
NAME                          STATUS     AGE  NODE        IMAGE                              TYPE   PROJECT         USER           GPUs Allocated (Requested)  PODs
 SERVICE URL(S)
download-tusimple-data        Succeeded  1d                muneer7589/download-tusimple:1.0   Train  lane-detection  verronmartina  - (0)                       0 (0)

dist-lane-detection-training  Init:0/1   2m   <multiple>  muneer7589/dist-lane-detection:3.1 Train  lane-detection  root           3 (3)                       4 (0)
```

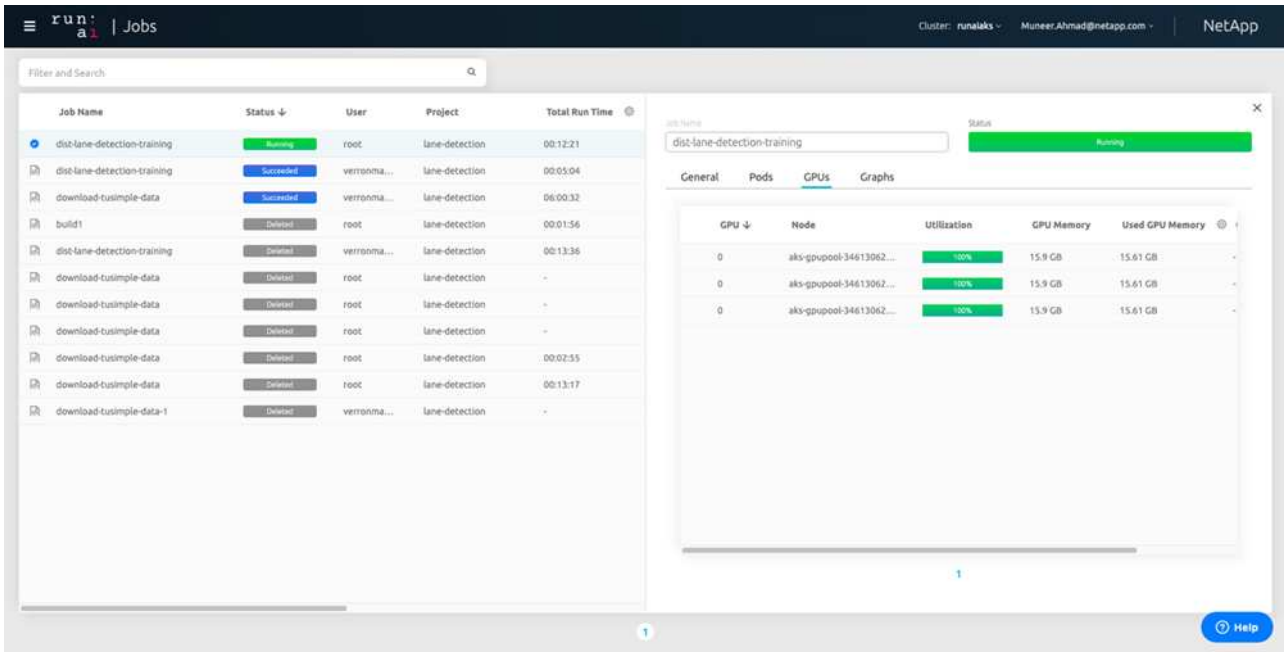
f. Journaux des travaux soumis :

```
runai logs dist-lane-detection-training
```

```
root@ai-w-gpu-2:~/runai# runai logs dist-lane-detection-training
Running with 3 workers
2021-03-04 17:29:23.158449: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:48] Successfully opened dynamic library libcudart.so.10.1
+ POD_NAME=dist-lane-detection-training-worker-0
+ [ d = - ]
+ shift
+ /opt/kube/kubectl cp /opt/kube/hosts dist-lane-detection-training-worker-0:/etc/hosts_of_nodes
+ POD_NAME=dist-lane-detection-training-worker-2
+ [ d = - ]
+ shift
+ /opt/kube/kubectl cp /opt/kube/hosts dist-lane-detection-training-worker-2:/etc/hosts_of_nodes
+ POD_NAME=dist-lane-detection-training-worker-1
```

g. Consulter la tâche d'entraînement EXÉCUTÉE : GUI d'IA (ou app.runai.ai): SESSIONS : tableau de bord d'IA, comme le montre les figures ci-dessous). La première figure présente trois processeurs graphiques alloués à la tâche d'entraînement distribuée sur trois nœuds sur AKS, puis la seconde SESSION :ai Jobs :





h. Une fois l'entraînement terminé, vérifiez la copie NetApp Snapshot créée et associée à L'EXÉCUTION du travail : IA.

```
runai logs dist-lane-detection-training --tail 1
```

```
[1,0]<stdout>:Snapshot snap-pvc-download-tusimple-data-0-dist-lane-detection-training-launcher-2021-03-05-16-23-42 created in namespace runai-lane-detection
```

```
kubectl get volumesnapshots | grep download-tusimple-data-0
```

Restaurez les données à partir de la copie NetApp Snapshot

Pour restaurer les données à partir de la copie NetApp Snapshot, effectuez la procédure suivante :

1. Basculez vers le répertoire de base.

```
cd ~
```

2. Accédez au répertoire du projet `lane-detection-SCNN-horovod`.

```
cd ./lane-detection-SCNN-horovod
```

3. Modifier `restore-snaphot-pvc.yaml` et mettre à jour `dataSource name` Champ de la copie Snapshot à partir duquel vous souhaitez restaurer les données. Vous pouvez également modifier le nom du volume persistant dans lequel les données seront restaurées, dans cet exemple son `restored-tusimple`.

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: restored-tusimple
spec:
  storageClassName: azurenetappfiles
  dataSource:
    name: snap-pvc-download-tusimple-data-0-dist-lane-detection-training-launcher-2021-03-05-16-23-42
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
```

4. Créez un nouveau PVC à l'aide de `restore-snapshot-pvc.yaml`.

```
kubectl create -f restore-snapshot-pvc.yaml
```

Le résultat de la commande doit ressembler à l'exemple suivant :

```
persistentvolumeclaim/restored-tusimple created
```

5. Si vous souhaitez utiliser les données restaurées pour l'entraînement, la candidature reste la même qu'auparavant. Remplacez uniquement la `PVC_NAME` avec le restauré `PVC_NAME` lors de la soumission du travail de formation, comme l'indique les commandes suivantes :

```
runai submit-mpi
--name dist-lane-detection-training
--large-shm
--processes=3
--gpu 1
--pvc restored-tusimple:/mnt
--image muneer7589/dist-lane-detection:3.1
-e USE_WORKERS="true"
-e NUM_WORKERS=4
-e BATCH_SIZE=33
-e USE_VAL="false"
-e VAL_BATCH_SIZE=99
-e ENABLE_SNAPSHOT="true"
-e PVC_NAME="restored-tusimple"
```

Évaluation des performances

Pour montrer l'évolutivité linéaire de la solution, des tests de performance ont été réalisés dans deux scénarios : un GPU et trois GPU. L'allocation du GPU, l'utilisation du GPU et de la mémoire, différents metrics à un ou trois nœuds ont été capturés lors de l'entraînement sur le dataset de détection Tulane simple. Les données sont multiplié par cinq dans le seul but d'analyser l'utilisation des ressources au cours des processus d'entraînement.

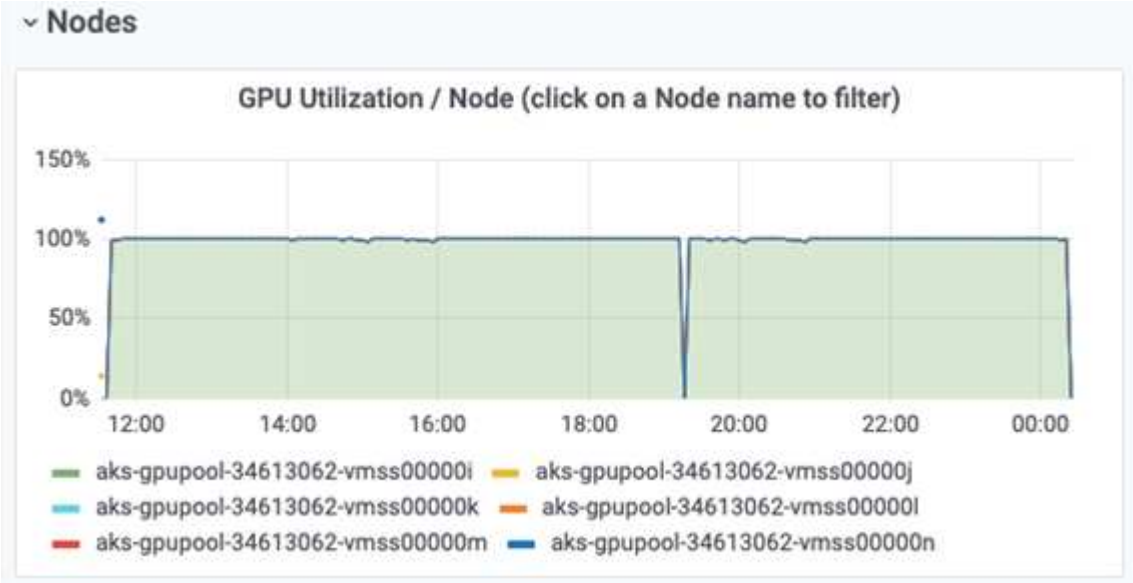
La solution permet de commencer avec un petit dataset et quelques GPU. Lorsque le volume de données et la demande de GPU augmentent, les clients peuvent faire évoluer horizontalement dynamiquement les téraoctets dans le niveau standard et monter jusqu'au niveau Premium pour obtenir un débit par téraoctet sans déplacer de données. Ce processus est expliqué plus en détail dans la section, "Niveaux de service Azure NetApp Files".

Le temps de traitement d'un GPU était de 12 heures et 45 minutes. Le temps de traitement sur trois GPU sur trois nœuds était d'environ 4 heures et 30 minutes.

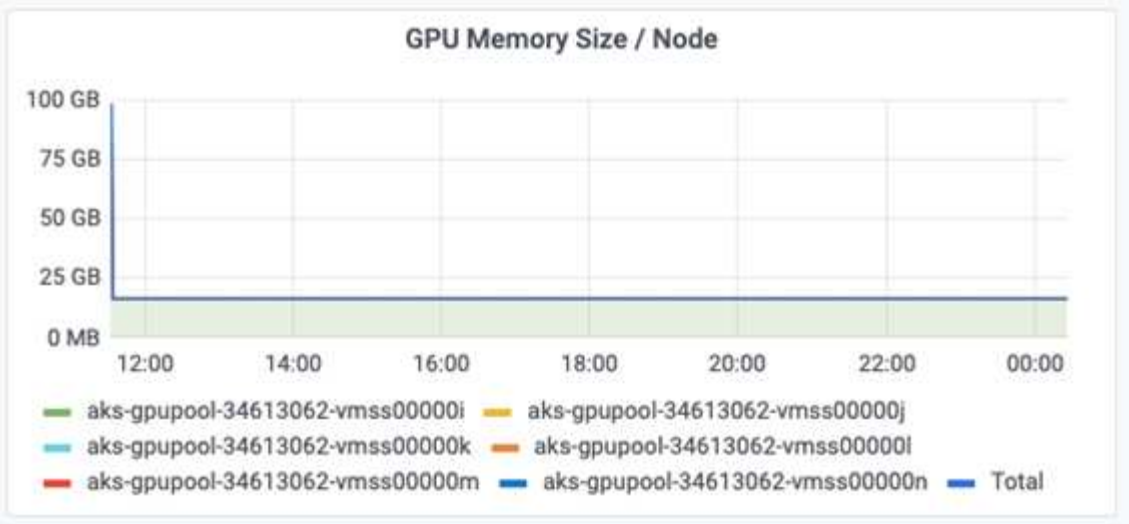
Les chiffres présentés dans la suite de ce document illustrent des exemples de performances et d'évolutivité en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.

La figure ci-dessous illustre l'allocation de 1 GPU et l'utilisation de la mémoire.

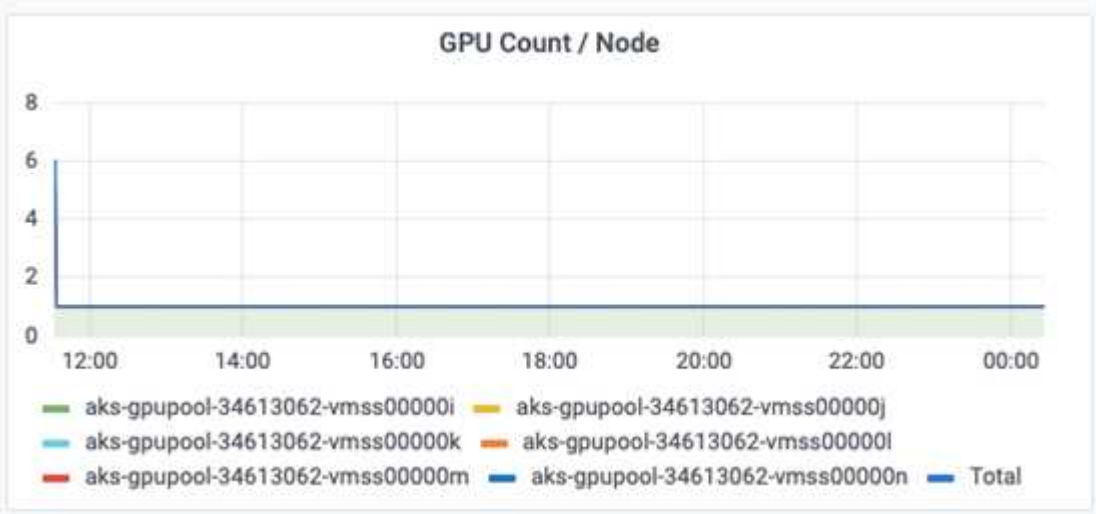
La figure ci-dessous illustre l'utilisation des GPU d'un nœud.



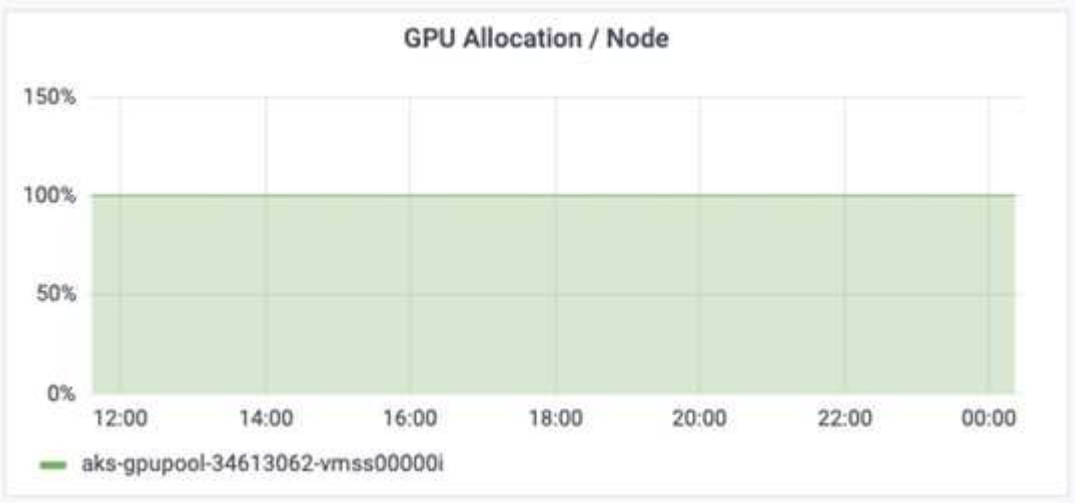
La figure ci-dessous illustre la taille de la mémoire d'un nœud unique (16 Go).



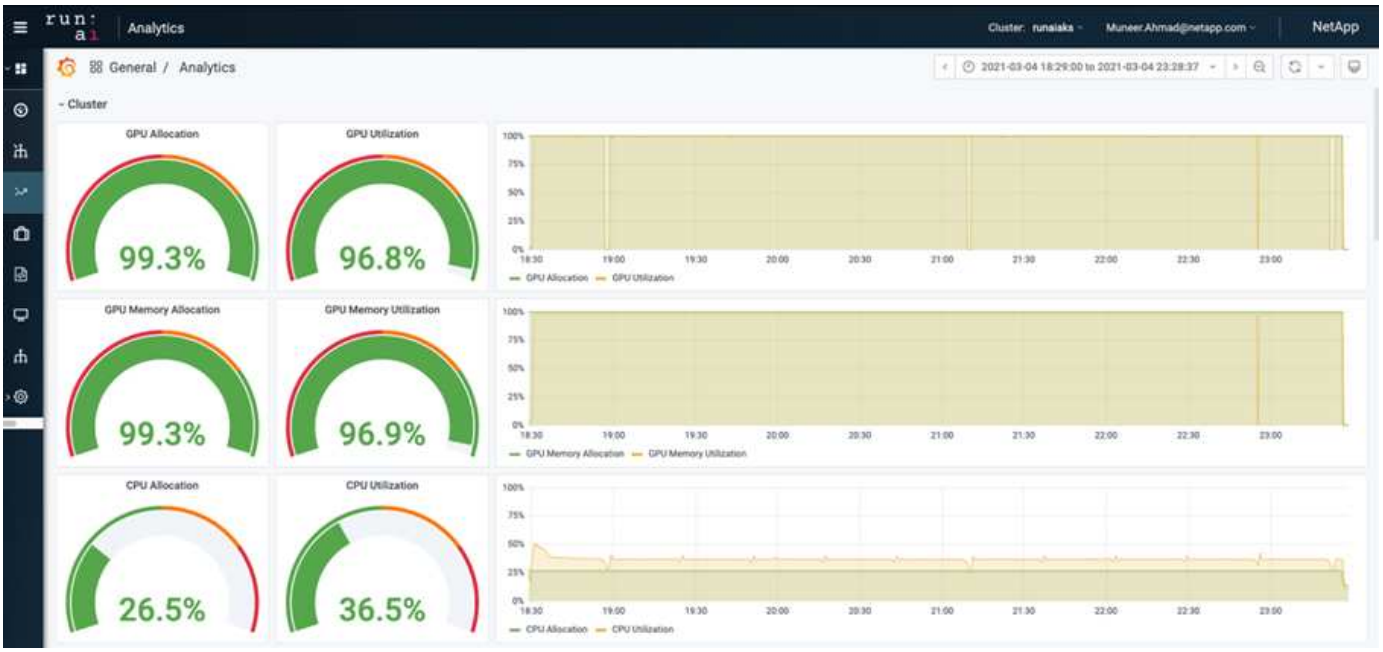
La figure ci-dessous illustre le nombre de GPU d'un nœud (1).



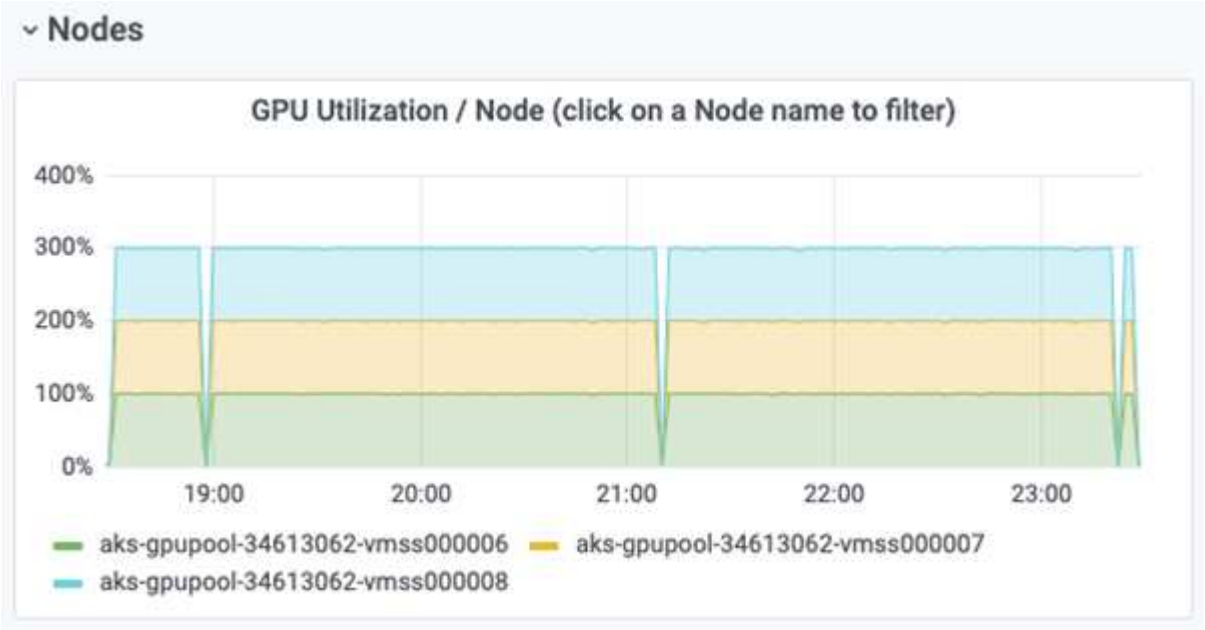
La figure ci-dessous illustre l'allocation de GPU d'un nœud (%).



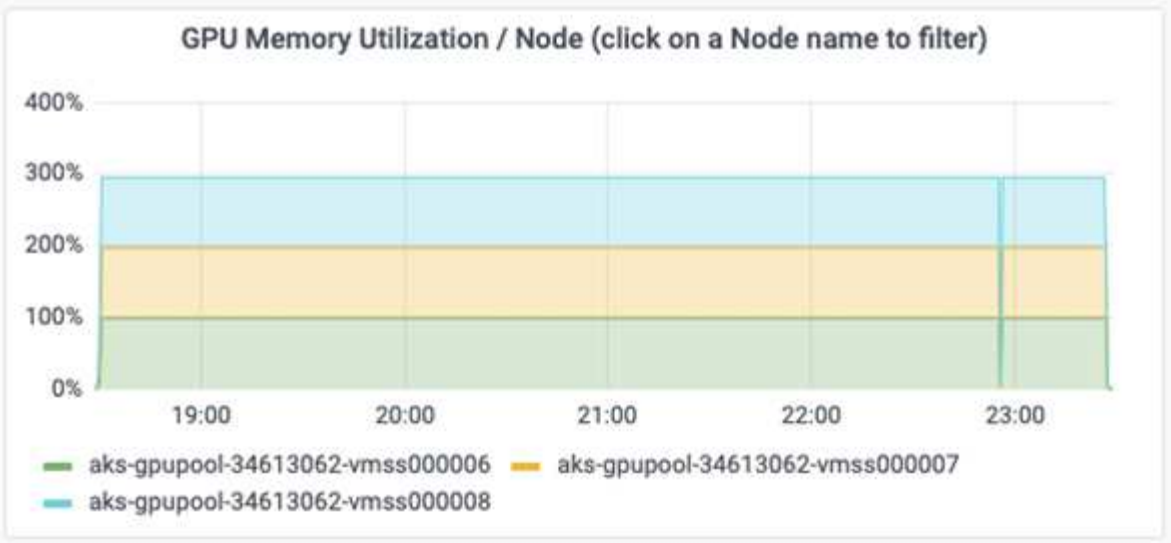
La figure ci-dessous illustre trois GPU répartis sur trois nœuds : l'allocation des GPU et la mémoire.



La figure ci-dessous illustre le taux d'utilisation de trois GPU sur trois nœuds (%).



La figure ci-dessous illustre l'utilisation de la mémoire de trois nœuds sur trois GPU (%).



Niveaux de service Azure NetApp Files

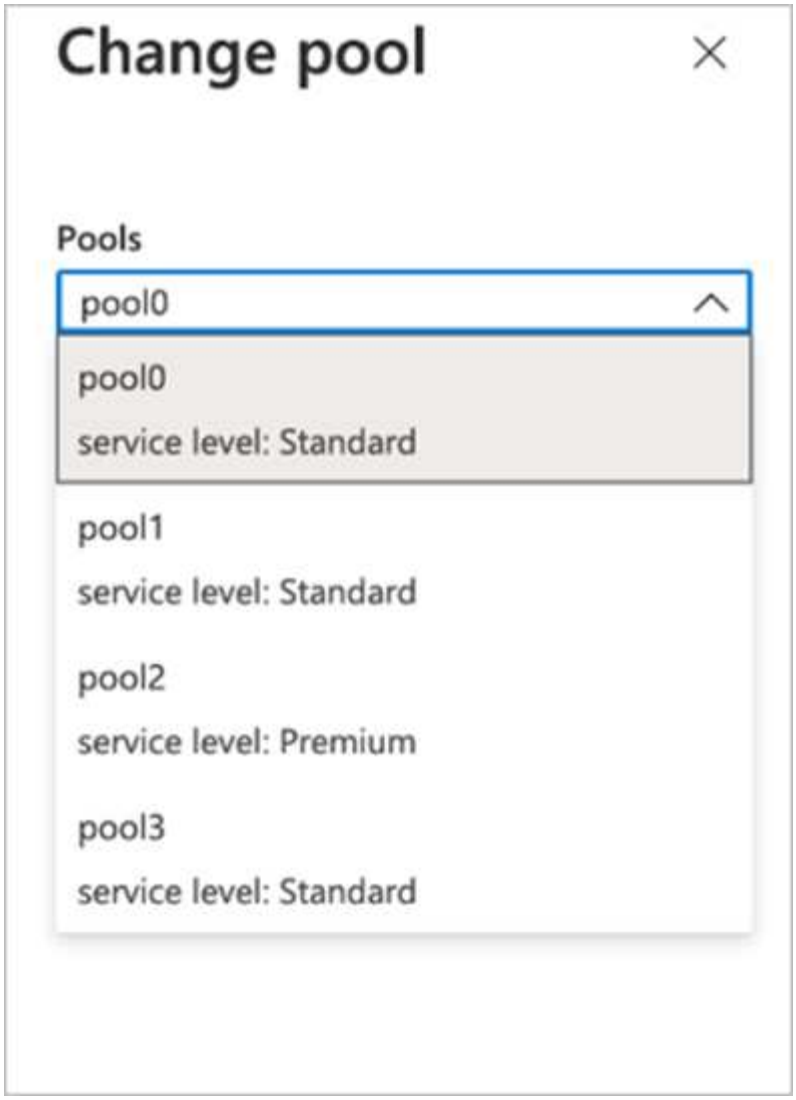
Vous pouvez modifier le niveau de service d'un volume existant en déplaçant ce volume vers un autre pool de capacité qui utilise le "niveau de service" vous voulez le volume. Cette modification de niveau de service existante pour le volume n'exige pas la migration des données. Elle n'affecte pas non plus l'accès au volume.

Modification dynamique du niveau de service d'un volume

Pour modifier le niveau de service d'un volume, procédez comme suit :

1. Sur la page volumes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous souhaitez modifier le niveau de service. Sélectionnez Modifier le pool.

2. Dans la fenêtre change Pool, sélectionnez le pool de capacité vers lequel vous souhaitez déplacer le volume. Cliquez ensuite sur OK.



Automatisez les changements de niveau de services

Le changement de niveau de service dynamique est actuellement dans l'aperçu public, mais il n'est pas activé par défaut. Pour activer cette fonction sur l'abonnement Azure, suivez les étapes indiquées dans le document « "Modification dynamique du niveau de service d'un volume". »

- Vous pouvez également utiliser les commandes suivantes pour Azure : interface de ligne de commandes. Pour plus d'informations sur la modification de la taille du pool de Azure NetApp Files, rendez-vous sur "Volume az netappfiles : gestion des ressources de volume Azure NetApp Files (ANF)".

```
az netappfiles volume pool-change -g mygroup
--account-name myaccname
-pool-name mypoolname
--name myvolname
--new-pool-resource-id mynewresourceid
```

- Le `set- aznetappfilesvolumepool` Cmdlet affichée ici peut modifier le pool d'un volume Azure NetApp Files. Pour plus d'informations sur la modification de la taille du pool de volumes et d'Azure PowerShell, rendez-vous sur "Modification du pool d'un volume Azure NetApp Files".

```
Set-AzNetAppFilesVolumePool
-ResourceGroupName "MyRG"
-AccountName "MyAnfAccount"
-PoolName "MyAnfPool"
-Name "MyAnfVolume"
-NewPoolResourceId 7d6e4069-6c78-6c61-7bf6-c60968e45fbf
```

Conclusion

NetApp et EXÉCUTION : l'IA se sont associées à la création de ce rapport technique pour présenter les fonctionnalités uniques de Azure NetApp Files et DE L'EXÉCUTION : une plateforme d'IA qui simplifie l'orchestration des workloads d'IA. Ce rapport technique fournit une architecture de référence pour rationaliser le processus des pipelines de données et de l'orchestration de la charge de travail pour la formation sur la détection de voies distribuées.

En conclusion, en ce qui concerne la formation distribuée à grande échelle (notamment dans un environnement de cloud public), le composant d'orchestration et de stockage des ressources est essentiel à la solution. S'assurer que la gestion des données n'entrave pas le traitement plusieurs GPU, ce qui optimise l'utilisation des cycles GPU. Ainsi, le système est aussi rentable que possible à des fins de formation distribuée à grande échelle.

La Data Fabric fournie par NetApp relève le défi en permettant aux data Scientists et aux ingénieurs de données de se connecter sur site et dans le cloud à des données synchrones, sans aucune intervention manuelle. En d'autres termes, la Data Fabric opère en douceur pour gérer les workflows d'IA répartis sur plusieurs sites. Cette solution facilite également la disponibilité des données à la demande en rapprochant les données de calcul et en exécutant des opérations d'analyse, d'entraînement et de validation, quand et où vous en avez besoin. Cette fonctionnalité permet non seulement l'intégration des données, mais aussi la protection et la sécurité de l'ensemble du pipeline de données.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- Jeu de données : simple

  "https://github.com/TuSimple/tusimple-benchmark/tree/master/doc/lane_detection"

- Architecture de réseau d'apprentissage profond : réseau neuronal spatial

  "https://arxiv.org/abs/1712.06080"

- Framework de formation d'apprentissage profond distribué : Horovod

  "https://horovod.ai/"

- EXÉCUTION : solution d'orchestration de conteneurs d'IA : EXÉCUTION : présentation d'un produit d'IA

"https://docs.run.ai/home/components/"

- EXÉCUTION : documentation d'installation d'IA

  "https://docs.run.ai/Administrator/Cluster-Setup/cluster-install/#step-3-install-runai"
  "https://docs.run.ai/Administrator/Researcher-Setup/cli-install/#runai-cli-installation"

- Soumission des tâches EN COURS D'EXÉCUTION : interface de ligne de commande d'IA

  "https://docs.run.ai/Researcher/cli-reference/runai-submit/"

  "https://docs.run.ai/Researcher/cli-reference/runai-submit-mpi/"

- Ressources cloud Azure : Azure NetApp Files

  "https://docs.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/"

- Service Azure Kubernetes

  "https://azure.microsoft.com/services/kubernetes-service/-features"

- Références de machines virtuelles Azure

  "https://azure.microsoft.com/services/virtual-machines/"

- Machine virtuelle Azure avec références de processeurs graphiques

  "https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes-gpu"

- NetApp Trident

  "https://github.com/NetApp/trident/releases"

- Data Fabric optimisée par NetApp

  "https://www.netapp.com/data-fabric/what-is-data-fabric/"

- Documentation produit NetApp

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.